

PLAN DE NEGOCIO BÁSICO

NOMBRE DEL PROYECTO: EasyNotes v2 - Sistema web de gestión educativa (SaaS para colegios)

NOMBRE DE LOS APRENDICES: Martín Zapata, Sneyder Gómez, Yorman Gómez, Santiago Sierra y Andrés Avila

ID: [PENDIENTE: cédulas de los cinco aprendices]

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EasyNotes v2 es un sistema web de gestión educativa que se comercializa como servicio por suscripción (SaaS), con implementación, migración de datos, capacitación y soporte incluidos en el precio. La plataforma centraliza en un único lugar el proceso académico y administrativo de la institución: prematrícula y matrícula, calificaciones, recuperaciones y habilitaciones, asistencia, observación y seguimiento de estudiantes, promoción, certificados, carnés, comunicados con apoderados y contabilidad escolar de matrículas y pensiones.

El sistema maneja cuatro roles con permisos diferenciados (Administrador, Docente, Estudiante y Acudiente) y registra en una bitácora de auditoría cada operación realizada sobre los datos, con usuario, fecha y hora. Los boletines, certificados y reportes se generan en PDF de manera automática al cerrar un período, con la plantilla de cada colegio (logotipo, datos de la institución y firma del rector).

Tecnológicamente es una aplicación propia construida con React, Vite y Material UI en el frontend, y Node.js, Express y MongoDB en el backend. Al ser una solución de código abierto, no se pagan licencias de software, lo que se traduce en un costo de operación bajo frente a las alternativas comerciales. La interfaz es responsiva y funciona en computadoras, tabletas y celulares, y el servicio se apoya en un único servidor, por lo que un colegio pequeño no necesita invertir en infraestructura propia.

El proyecto se desarrolla en cinco fases: estabilización y deuda técnica, módulos que ya tienen servidor pero no pantalla, reportes e impresión en PDF, documentación y entrega, y despliegue en producción. La investigación de causa y efecto realizada por el equipo (diagrama de Ishikawa) identificó como problema principal la baja adopción del sistema por parte de los colegios, y de ahí salen las cinco decisiones que orientan este plan: concluir la migración de datos, medir el uso del sistema, permitir el acceso desde el celular, garantizar capacitación y soporte, y facilitar la carga masiva de datos.

1.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:

GENERAL:

Consolidar EasyNotes v2 como un servicio web de suscripción (SaaS) de gestión académica, administrativa y contable para instituciones educativas de Colombia, como reemplazo verificable de los registros en libros y planillas que hoy frenan la modernización de los colegios.

ESPECÍFICOS:

- Analizar el mercado de sistemas de gestión escolar en Colombia, caracterizar al cliente institucional (rector, secretario académico, coordinador y docente) y definir un esquema de precios por tamaño de institución, validado con fuentes primarias y secundarias.
- Mercado. Alcanzar durante el primer año 20 instituciones educativas suscritas y cerca de 4.000 estudiantes activos en la plataforma.
- Estabilizar la plataforma: compilación sin errores, análisis de código sin avisos y las 82 pruebas automatizadas en verde, eliminando los diálogos nativos del sistema y los enlaces rotos del menú.
- Completar los módulos que ya cuentan con servicio en el backend pero sin pantalla (Observador y Elecciones) e incorporar la importación masiva de datos desde archivos Excel y CSV con validación de registros duplicados.
- Concluir la migración de datos desde el sistema anterior, basado en procedimientos almacenados, y desplegar la plataforma en producción: servidor en la nube, base de datos gestionada, certificado HTTPS, respaldos automáticos y control de disponibilidad.
- Definir y asignar la estructura de cargos (gerencia, ventas, operación y finanzas) con funciones, responsables y recursos por área, reduciendo la dependencia de la persona que desarrolló cada módulo.
- Reducir la carga del soporte al cliente mediante manual de uso por rol, videos tutoriales, inducción al colegio y tiempos

de respuesta acordados.

- Generar ingresos por \$111.000.000 COP durante el primer año, con una utilidad estimada de \$22.965.000, que cubra la inversión inicial de \$10.945.000 y la operación del año.
- Disminuir la carga administrativa de las instituciones y eliminar los errores de cálculo de notas, al aplicar automáticamente las reglas del Ministerio de Educación y bloquear la edición de notas una vez cerrado el período académico.
- Sustituir la impresión en papel de boletines, certificados y reportes por documentos en PDF, reduciendo el consumo de papel de los colegios clientes.

1.3 JUSTIFICACIÓN

A qué responde

El proyecto responde a un problema concreto, documentado en el análisis de causa y efecto del equipo: la baja digitalización de las instituciones. La secretaría y la coordinación siguen registrando matrículas y notas en libros y planillas, el flujo de matrícula tiene demasiados pasos, las reglas de recuperación y habilitación son difíciles de aplicar correctamente a mano y no existe recordatorio automático de las pensiones. El resultado son errores de cálculo, pérdida de información y una carga de trabajo que consume las horas de un auxiliar administrativo sin que la institución lo perciba.

Innovación

La innovación no está en un módulo aislado, sino en la integración. EasyNotes v2 reúne en un mismo núcleo el componente académico y el componente contable de la escuela: cursos, notas, recuperaciones, promoción y boletines, junto con matrícula, pensiones y cartera, que normalmente viven en sistemas separados. Además, las reglas de negocio del Ministerio de Educación están codificadas en el sistema: la recuperación solo se permite por debajo de 3.0, la habilitación aplica a notas entre 2.0 y 2.9, y el cierre de período bloquea la edición. El sistema no se limita a registrar lo que el usuario digita, sino que aplica la norma y avisa cuando la operación no es válida.

Valor agregado

Frente a las hojas de cálculo y las carpetas de matrices que usa la mayoría de los colegios, el valor agregado está en cuatro puntos. Primero, los boletines, certificados y reportes salen en PDF sin que nadie los arme a mano, con la plantilla del colegio. Segundo, el apoderado consulta el rendimiento de su hijo desde el celular, sin pedirle el cuaderno al docente. Tercero, cada cambio queda registrado en una bitácora con usuario, fecha y hora, lo que reduce los conflictos sobre las notas. Cuarto, no se compran licencias, porque todo el software es de código abierto. Para un colegio de 400 estudiantes, la suscripción equivale a menos de lo que se paga por un mes de un auxiliar administrativo y sustituye decenas de horas de trabajo manual.

Necesidad de mercado, tendencia y oportunidad

El proyecto responde a una necesidad de mercado real: la normativa del Ministerio de Educación cambia de forma permanente y obliga a los colegios a ajustar sus procesos, y no todos tienen un sistema que lo haga sin programador. Es además una tendencia del sector, que se mueve del software instalado y de escritorio hacia la nube y el autoservicio, y que exige cada vez más comunicación digital con los apoderados. Y es una oportunidad, porque existe un mercado grande de instituciones pequeñas y medianas que aún no se han digitalizado y que hoy no están atendidas por ningún proveedor convencional, porque no representan ingresos suficientes para los grandes.

Conocimiento y experiencia del equipo

El valor diferencial del equipo es el conocimiento acumulado. EasyNotes v2 no parte de cero: el código, la lógica de negocio y las reglas de recuperaciones, habilitaciones y cálculo de notas están documentados, y el sistema anterior sobre el que se hizo la migración estaba basado en procedimientos almacenados que el equipo conoce a fondo. Ese conocimiento es precisamente lo que reduce el costo y el tiempo de una migración, que es la principal barrera de entrada para un cliente nuevo y la primera causa de abandono del servicio.

2. PLAN OPERATIVO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

GANTT MAESTRO

ACTIVIDADES	FECHAS	RESPONSABLES
-------------	--------	--------------

Fase 1. Estabilización y deuda técnica: enlaces rotos del menú, eliminación de diálogos nativos y análisis de código en cero	Mes 1 - Mes 2	Martín Zapata Santiago Sierra
Fase 2. Módulos con servicio listo y sin pantalla: Observador y Elecciones / Voto	Mes 2 - Mes 4	Yorman Gómez Andrés Avila
Fase 3. Reportes e impresión: botones de descarga en boletines, certificados, carnés y reportes de calificaciones	Mes 3 - Mes 5	Sneyder Gómez
Importación masiva de datos desde Excel y CSV, con validación de duplicados y plantillas estándar de cargue	Mes 3 - Mes 5	Martín Zapata Andrés Avila
Fase 4. Documentación y entrega: manual de uso por rol, videos tutoriales y datos de demostración	Mes 5 - Mes 6	Todo el equipo
Fase 5. Despliegue en producción: servidor en la nube, base de datos gestionada, HTTPS y respaldos automáticos	Mes 5 - Mes 7	Sneyder Gómez
Piloto con dos colegios asociados: migración, capacitación y operación asistida durante un período completo	Mes 6 - Mes 8	Yorman Gómez Santiago Sierra
Comercialización y soporte del año 1: visitas comerciales, cierre de suscripciones y seguimiento a clientes	Mes 6 - Mes 12	Martín Zapata Yorman Gómez

3. MERCADO

3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR

Comportamiento del sector en los últimos tres años

Año 2023. Concluida la etapa de la enseñanza remota, los colegios compraron soluciones de aprésura y muchos optaron por herramientas de propósito general (video, hojas de cálculo y formularios) en lugar de un sistema de gestión escolar. La inversión se recuperó poco y el gasto de tecnología quedó congelado, lo que dejó a muchas instituciones pequeñas con sistemas propios antiguos, ya instalados y con los que resulta caro modificar.

Año 2024. La normativa del Ministerio de Educación sobre matrícula, evaluación y cortes académicos obligó a los colegios a reorganizar procesos que antes se manejaban de manera informal, y eso puso en evidencia el riesgo de los registros manuales: errores de nota y de nivel, pérdida de información y dificultad para responder a un reclamo. Al mismo tiempo, la comunicación con los apoderados pasó a tener un canal digital obligatorio, lo que cargó de trabajo a las secretarías.

Año 2025. El sector se movió hacia la nube y el autoservicio, con la expectativa de que la plataforma funcione también en el celular, y aparecieron las primeras herramientas de asistencia con inteligencia artificial para tareas administrativas. Al mismo tiempo avanzó la consolidación: los colegios con presupuesto limitado se concentran en un solo sistema y se vuelven desconfiados ante el número de herramientas que deben usar.

Evolución y tendencia

La evolución de los últimos tres años muestra un desplazamiento claro: del software instalado y de escritorio a la nube; del registro manual a la automatización con reglas de negocio; y de la planilla compartida a un sistema con roles, permisos y bitácora. La tendencia del sector apunta a tres cosas que el proyecto recoge: sistemas en la nube que no exigen inversión en infraestructura por parte del colegio; acceso desde el celular, porque el docente y el apoderado viven en el teléfono; y presión competitiva sobre el precio, que favorece al software de código abierto sin licencias. Un factor permanente de esa tendencia es el cambio normativo: cualquier proveedor que no actualice su sistema pierde al cliente, de modo que quien **يضمن** actualizaciones constantes gana posición en el mercado.

3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO

Fuentes de información utilizadas

Primarias. Entrevistas con dos secretarios académicos y dos coordinadores de colegios de Bogotá y su entorno, a quienes

se les mostró una demostración de la plataforma y se les preguntó por su flujo de matrícula, sus planillas y sus principales problemas. Prueba de uso con un colegio piloto: se migró su base de datos y se operó un ciclo completo de notas, midiendo el tiempo real que el personal invertía antes y después.

Secundarias. Documentación del Ministerio de Educación sobre matrícula, evaluación y recuperaciones; catálogos y listas de precios públicos de los proveedores comerciales de software escolar; reseñas y foros de uso de los productos de Google y Microsoft en educación; y análisis de tendencias del sector tecnológico educativo publicados por cámaras y asociaciones del sector.

Diagnóstico de la estructura del mercado local

La oferta se divide en tres segmentos. El primero son los sistemas heredados desarrollados por cada colegio, que son los más instalados pero exigen un programador para cualquier cambio. El segundo son las plataformas internacionales de productividad, gratuitas o muy baratas, que todo el mundo usa pero que no conocen la lógica escolar. El tercero son los servicios de gestión escolar en la nube, que cobran por estudiante o por institución y que, en el caso de los colegios grandes, resultan caros por el número de usuarios. La demanda está concentrada en los directivos que deciden (el rector y la secretaría académica), y la barrera de entrada real no es técnica sino de confianza: el director teme que la información de sus estudiantes quede expuesta y que el sistema falle a mitad del período académico. Quien resuelva esas dos dudas compite, aunque su producto sea modesto.

Mercado objetivo

Instituciones educativas privadas de Colombia con matrícula entre 200 y 1.500 estudiantes: colegios de básica primaria, básica secundaria y media, de una sola sede y con administración centralizada. Se descartan deliberadamente los colegios muy pequeños (menos de 200 estudiantes), porque no alcanzan a cubrir la suscripción, y los muy grandes o las secretarías distritales, porque exigen licitaciones y requisitos que el equipo no puede cumplir en el primer año. El segundo mercado, una vez instalado el núcleo, será el de colegios medianos de Ecuador y Perú, que comparten la misma lógica de grados y evaluación.

Perfil y características del cliente

Decisor. El rector o representante legal, de 45 a 65 años, aprueba el presupuesto y teme perder los datos de sus estudiantes o que el sistema falle durante las pruebas. Compra por confianza y por recomendación, más que por comparación técnica.

Usuario principal. El secretario académico y los docentes, de 30 a 55 años, con una competencia digital de básica a intermedia, que se resisten si el sistema obliga a cambiar de rutina más de lo necesario y que valoran especialmente que los boletines salgan sin trabajo adicional.

Usuario final. El apoderado, que solo consulta. Es el cliente que más influye en la renovación, porque pide ver notas y boletines desde el celular y recibir avisos a tiempo.

Necesidad central expresada por todos los perfiles. Una sola fuente de verdad para notas, matrículas y pagos, con reglas de evaluación que el sistema aplique solo y con respaldo de todo lo que se registra.

3.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Nombre del competidor	Ciudad o Ubicación	Productos/ servicios	Precios	Forma de pago/ Plazos	Distribución	Publicidad	Fortalezas	Debilidades
Sistema interno del colegio	Nacional, uno por colegio	Matrícula, notas y reportes	Sin canon; costo ya hundido	Mantenimiento por horas	Instalación directa	Ninguna	Ya integrado; sin migración	Exige programador; sin soporte
Google Workspace for Education	Global	Hojas de cálculo y aula virtual	Education gratis; plan por usuario	Anual por usuario	Nube; autoservicio	Marca global	Precio cero; uso conocido	No aplica la norma escolar
SaaS escolar de la región	Bogotá D.C.; Medellín	Académico; portal de padres	Suscripción por institución	Anual o mensual	Nube; soporte con	Redes; ferias	Soporte formal; referencias	Cobra por estudiante
Papel y hoja de cálculo	Nacional	Libros y planillas	\$0 en licencias	No aplica	No aplica	Ninguna	Sin costo; sin cambios	Errores; sin trazabilidad

SISTEMA INTERNO DEL COLEGIO. Es el competidor más relevante, porque es el que EasyNotes v2 viene a reemplazar: la mayoría de las instituciones lo construyó a medida o lo heredó de un sistema de procedimientos almacenados. Su gran ventaja es que ya está integrado en la rutina del colegio y no obliga a migrar nada. Su

desventaja es que cualquier cambio exige un programador, no hay soporte, no tiene versión web ni celular, los boletines se arman a mano y es prácticamente imposible de auditar. En la práctica es el competidor al que hay que desplazar, y su migración es la barrera de entrada más alta del proyecto.

GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION. Es el sustituto gratuito más usado y el principal rival en precio: la versión Education no tiene costo y el equipo ya lo usa todos los días. Pero no es un sistema de gestión escolar: no conoce las reglas de evaluación del Ministerio de Educación, ni maneja recuperaciones, habilitaciones, promoción ni contabilidad de pensiones, y las notas quedan en celdas sin ninguna validación. EasyNotes cuesta entre 12 y 48 veces más, y a cambio entrega la lógica escolar completa, la bitácora de auditoría y los boletines en PDF automáticos.

SAAS ESCOLAR DE LA REGIÓN. Son los proveedores comerciales con soporte formal, actualizaciones normativas y referencias comprobables, que es precisamente nuestro mayor riesgo, porque el cliente sí puede comprarse la confianza que a nosotros nos falta construir. Su modelo de cobro por estudiante encarece la licencia en los colegios grandes, y la implementación y la migración suelen ser costosas. Nuestra ventaja frente a ellos es el precio fijo por institución y una migración más barata, porque el equipo conoce el sistema anterior.

PAPEL Y HOJA DE CÁLCULO. No es una empresa, pero sí es la decisión real de la mayoría de los colegios, y por eso hay que vencerla. Gana por inercia: no cuesta nada, no pide capacitación y no cambia la rutina de nadie. Pierde en cuanto aparece un error de nota que hay que corregir, un reclamo que no se puede responder o la exigencia de entregar la información por un canal digital. En la estrategia comercial, por eso, el primer argumento no es el precio sino la trazabilidad y el ahorro de tiempo.

3.4 ESTRATEGIAS DE MERCADO

✓ Concepto del producto o servicio

Descripción del producto o servicio

EasyNotes v2 es un servicio web de gestión educativa que una institución contrata por un año y que aborda, en una sola plataforma, los dos componentes que normalmente están separados: el académico (matrícula, calificaciones, asistencia, recuperaciones y habilitaciones, observación, promoción, boletines, certificados y carnés) y el contable (matrícula, pensiones, cartera y recordatorios de pago). El colegio accede desde el navegador, en computadora, tableta o celular, con cuatro roles (Administrador, Docente, Estudiante y Acudiente) y con bitácora de auditoría de todas las operaciones. El servicio incluye, sin cobro adicional, la implementación, la migración de los datos del sistema anterior, la capacitación de los usuarios, el hospedaje, el mantenimiento y las actualizaciones normativas.

Ficha técnica del producto o servicio

Nombre comercial: EasyNotes. Producto: EasyNotes v2.

Categoría: software de gestión educativa SaaS, con alcance académico y contable integrado.

Usuario objetivo: instituciones de básica primaria, básica secundaria y media, de 200 a 1.500 estudiantes.

Comercialización: suscripción anual por institución (no por estudiante), con implementación pagada una sola vez.

Roles y permisos: Administrador, Docente, Estudiante y Acudiente, con permisos diferenciados y bitácora de auditoría.

Dispositivos: computadora de escritorio, tableta y celular (interfaz responsiva).

Navegadores: Chrome, Edge y Firefox, en versiones vigentes y anteriores.

Sistemas operativos: Windows, macOS y Linux.

Tecnología: React, Vite y Material UI (frontend); Node.js y Express (backend); MongoDB (base de datos).

Idioma de la interfaz: español.

Documentación entregada: manual de uso por rol y videos tutoriales.

Garantía: 6 meses de garantía sobre defectos de software, sin costo.

Soporte: correo electrónico, mensajería y teléfono, de lunes a viernes en horario de oficina, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas hábiles.

Plan de precios de referencia

Plan Básico, hasta 300 estudiantes: \$1.200.000 al año.

Plan Intermedio, de 301 a 800 estudiantes: \$2.600.000 al año.

Plan Superior, de 801 a 1.500 estudiantes o con varias sedes: \$4.800.000 al año.

Implementación y migración de datos (pago único, obligatorio): \$3.500.000.

Carga masiva adicional de datos: \$450.000 por entrega.

Incluido sin costo: hospedaje, mantenimiento, actualizaciones, soporte y capacitación.

Diseño

La identidad visual parte de una paleta institucional azul y gris, con tipografía de alta legibilidad y una retícula modular que permite que cada colegio aplique su propio logotipo y sus colores. La interfaz se organiza en cuatro paneles de inicio, uno por rol, que muestran solo las funciones relevantes: el docente ve sus grupos y sus pendientes de calificación; el administrador ve matrículas, pagos e indicadores; el estudiante ve sus notas y sus ausencias; y el acudiente ve el rendimiento de sus hijos. Las tablas se vuelven legibles en pantalla de celular mediante filas que se convierten en tarjetas, y todos los formularios se validan en el momento de escribirlos.

Fortalezas del producto frente a la competencia

Integra en una sola licencia el componente académico y el contable, que la competencia separa.

Aplica automáticamente las reglas del Ministerio de Educación (recuperación por debajo de 3.0, habilitación entre 2.0 y 2.9 y bloqueo al cerrar el período) y avisa cuando la operación no es válida.

Bitácora de auditoría con usuario, fecha y hora en todas las operaciones.

Boletines, certificados y reportes en PDF con la plantilla del colegio, sin trabajo manual.

Interfaz responsiva: funciona en celular sin desarrollo adicional.

Sin costos de licencia: React, Node.js, Express y MongoDB son de código abierto.

Debilidades del producto frente a la competencia

No tiene aplicación móvil nativa; el acceso desde el celular depende del navegador.

Es un producto joven, sin historial de clientes ni referencias comprobables.

La carga inicial de datos es exigente y, si se hace mal, es la principal razón de abandono del servicio.

✓ Estrategias de precio

Cómo se definió el precio

El precio se construyó por el método de costo más margen, y luego se ajustó por valor y por comparación con la competencia. El costo anual de atender a un colegio (parte proporcional del servidor, soporte técnico y mantenimiento) se estimó en \$280.000, y sobre esa base se fijaron los tres planes entre \$1.200.000 y \$4.800.000 anuales. El margen resultante, de 4 a 17 veces el costo, es propio de un software de servicio y no de un producto físico.

Criterios de la estrategia de precios

1. Cobro por institución, no por estudiante. Es la decisión más importante. La mayoría del mercado cobra por estudiante, lo que vuelve la factura impredecible para un colegio en crecimiento y encarece sobre todo a los grandes. Un precio fijo por institución elimina esa fricción, aunque el colegio crezca, y permite competir de frente con las suites de productividad gratuitas.
2. Segmentación por tamaño en tres planes, no por funcionalidad. La diferencia entre planes es el número de estudiantes admitidos, no un conjunto de funciones. Así el colegio sabe de antemano qué paga y no cambia de plan a mitad de año por un detalle de configuración.
3. Implementación como pago único y obligatorio. La migración de datos es el servicio más costoso y el que más valor percibe el colegio; cobrarla por separado protege el margen y evita que un cliente la considere incluida.
4. Anualidad anticipada con descuento por pronto pago. El 50 % al firmar y el 50 % contra entrega; si el colegio paga el año completo por adelantado, se le aplica un 5 % de descuento. Esto mejora el flujo de caja sin demeritar el precio de lista.
5. Período de prueba de 30 días incluido una vez contratada la implementación, para que el colegio opere un ciclo completo de notas antes de la renovación.
6. Ajuste anual indexado al IPC, comunicado con seis meses de anticipación, para proteger el margen sin sorpresas.
7. Sin costos ocultos: el hospedaje, el mantenimiento, las actualizaciones normativas y el soporte están dentro de la suscripción, y no se cobran módulos adicionales en el primer año.

Comparación con la competencia

Frente a las suites gratuitas de Google y Microsoft, EasyNotes cuesta entre 12 y 48 veces más, pero incluye la lógica escolar completa: recuperaciones, habilitaciones, promoción y contabilidad de pensiones, además de la bitácora de auditoría. Frente a los servicios que cobran por estudiante, un colegio de 500 estudiantes pagaría cerca de \$2.600.000 al año en lugar de una factura que crece con cada matrícula nueva. Frente a la opción de no hacer nada, el costo equivalente es de uno a dos meses del salario de un auxiliar administrativo.

✓ Estrategias de comunicación

Estrategias de comunicación

1. Comercialización digital. Sitio web propio con una demostración en línea, un video de menos de tres minutos que muestra el flujo de una calificación y de un boletín, y campañas segmentadas en Google Ads y Meta Ads dirigidas a directivos y secretarios de colegio. Se elige este medio porque más del 80 % de los directivos que deciden buscan información en línea antes de agendar una cita, y porque permite medir el costo por visita y el costo por prospecto, en lugar de invertir en publicidad que no se puede rastrear. Costo asignado: \$4.380.000.
2. Eventos y contacto directo. Participación en tres ferias del sector educativo, asistencia a reuniones de jefes de estudio y de secretarios académicos, y 24 visitas comerciales a colegios con demostración en sitio y cuenta de demostración. Se elige este medio porque la decisión de compra de software escolar exige hablar con el rector y con la secretaría académica, y porque la confianza en un sistema que manejará la información de los estudiantes se construye en persona, no con un anuncio. Costo asignado: \$6.480.000.
3. Material impreso y marca. Diseño del logo y del manual de marca, brochure y catálogo comercial, tarjetas de presentación, pendón para eventos y material promocional para las ferias. Se incluye porque cada visita comercial debe dejar una huella física verificable en la institución, especialmente ante un directivo que no es usuario nativo de lo digital. Costo asignado: \$4.830.000.

Resumen del presupuesto de mezcla de mercado

El presupuesto total de mezcla de mercado del primer año es de \$15.690.000, que representa el 14 % de los ingresos proyectados (\$111.000.000). De ese total, \$4.380.000 corresponden a comercialización digital, \$6.480.000 a eventos y contacto directo, y \$4.830.000 a marca y material impreso.

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Sitio web corporativo y página de captación con demostración	Mes	12	45.000	540.000
Publicidad digital: Google Ads, Meta Ads y redes sociales	Mes	12	320.000	3.840.000
Participación en ferias y eventos del sector educativo	Evento	3	1.400.000	4.200.000
Visitas comerciales y demostraciones a colegios	Visita	24	95.000	2.280.000
Diseño de identidad visual: logo, paleta y manual de marca	Servicio	1	1.800.000	1.800.000
Folletos, brochure y catálogo comercial	Millar	2	480.000	960.000
Tarjetas de presentación	Paquete de 500	2	85.000	170.000
Pendón o banner para eventos	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
Material POP y cuenta de demostración	Paquete	1	650.000	650.000
VALOR TOTAL DE LA MEZCLA DE MERCADO				15.690.000

✓ Proyección de ventas

Proyección de Ventas

Proyección de Ventas Mensuales en cantidades													
Producto	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Año 1
Producto/ servicio A: Suscripción anual EasyNotes (contratos firmados en el mes)	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Producto/ servicio B: Implementación y migración de datos (servicios ejecutados en el mes)	0	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Total (unidades de servicio soldadas)	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40

Economía unitaria de un colegio

Toda la proyección de este plan se construye a partir de una única unidad de venta: un colegio. Los valores que siguen corresponden al Plan Básico, que es el de mayor volumen de la mezcla (11 de los 20 colegios del año 1) y el más representativo del mercado objetivo.

Concepto	Año 1	Año 2 en adelante
Suscripción anual	1.200.000	1.200.000
Implementación y migración de datos (pago único)	3.500.000	0
Ingreso total por un colegio	4.700.000	1.200.000
Costo variable de atender un colegio	-280.000	-280.000
Margen de contribución por colegio	4.420.000	920.000
Margen sobre el ingreso	94,0 %	76,7 %
Precio medio por alumno al mes (300 alumnos)	1.306	333
Costo variable por alumno al mes (300 alumnos)	78	333

El costo que asume el colegio se expresa mejor por alumno: un Plan Básico con 300 alumnos cuesta \$4.000 al año por alumno, es decir \$333 al mes. Durante el primer año, con la implementación incluida, el costo por alumno sube a \$15.667 al año. La comparación relevante es que ese valor equivale a uno o dos meses del salario de un auxiliar administrativo, y el sistema libera entre 40 y 60 horas mensuales de trabajo de secretaría.

El punto más importante de esta tabla es la diferencia entre las dos columnas. El margen de contribución de un colegio cae de \$4.420.000 en el año 1 a \$920.000 en el año 2, porque la implementación se cobra una sola vez. Es decir, casi tres cuartas partes del ingreso del primer año (74 %) se concentran en ese primer contrato. Por eso la continuidad del plan depende tanto de cerrar colegios nuevos cada año como de retener los ya suscritos.

Proyección de ventas del primer año

La proyección del año se obtiene multiplicando la unidad económica por el número de clientes: 20 colegios, de los cuales 11 son Plan Básico, 7 son Plan Intermedio y 2 son Plan Superior, con 20 implementaciones ejecutadas, para un total de 40 unidades de servicio.

Ingresos del primer año

Suscripciones: $11 \times \$1.200.000 + 7 \times \$2.600.000 + 2 \times \$4.800.000 = \$41.000.000$.

Implementación y migración: $20 \times \$3.500.000 = \$70.000.000$.

Ingreso total del año 1: \$111.000.000.

La proyección es conservadora en el número de clientes y exigente en el valor: no se cuenta con renovaciones del año 2, ni con clientes de países vecinos, ni con módulos adicionales. El primer trimestre se considera de prueba y por eso no se proyecta ningún cierre. La sensibilidad de esta proyección se analiza en la estructura de costos del primer año.

4. OPERACIÓN

4.1 OPERACIÓN

✓ Descripción del proceso

Descripción del proceso, paso a paso

1. Prospección y contacto. Se identifica el colegio en la base de prospectos, se agenda una cita con el rector y con la secretaría académica y se presenta una demostración in sitio con datos de ejemplo, sin

compromiso.

2. Diagnóstico y propuesta. Se levanta el inventario de información que tiene el colegio (años académicos, grados, asignaturas, estudiantes, docentes y conceptos de pensiones) y se entrega una propuesta económica con el plan que corresponde a su tamaño, el número de usuarios y el detalle del pago único de implementación.

3. Suscripción y anticipo. Se firma el contrato, se recibe el anticipo, se asigna el número de cliente y se crea el espacio del colegio dentro de la plataforma.

4. Parametrización. Se configuran los datos de la institución (logotipo, datos de contacto, colores), los años académicos, la escala de calificación, las reglas de recuperación y habilitación, la estructura de cargos y la creación de usuarios con su rol.

5. Migración y carga de datos. Se importan estudiantes, docentes, grupos, asignaturas y notas desde el sistema anterior o desde archivos Excel y CSV, y se valida que no queden registros duplicados ni campos incompletos antes de dar por terminada la carga.

6. Capacitación. Se realizan dos jornadas, una para el personal administrativo y otra para docentes y apoderados, en modalidad presencial o remota, y se entrega el manual de uso y los videos tutoriales de cada rol.

7. Puesta en marcha. Se activa el período de prueba de 30 días con acompañamiento diario, se resuelven los ajustes de configuración que surjan y se valida el primer ciclo completo de calificaciones y boletines.

8. Operación y soporte. Se pone a disposición el soporte por correo, mensajería y teléfono en horario de oficina, con tiempos de respuesta acordados, y se ejecutan respaldos automáticos diarios de la base de datos.

9. Seguimiento y mejora. Una vez al mes se revisa el uso de la plataforma, se registran las solicitudes de los colegios en la hoja de ruta del producto y se priorizan los ajustes de la versión siguiente.

10. Renovación. Al terminar el año se factura la suscripción siguiente con descuento por pronto pago y se planifica la ampliación de módulos o el crecimiento del número de usuarios.

Presupuesto de inversión inicial (recursos del proyecto)

La inversión inicial cubre lo necesario para operar el primer año. No incluye la nómina, que se presupuesta aparte como costo de operación, ni licencias de software, porque React, Node.js, Express y MongoDB son de código abierto y no requieren compra de licencias. El presupuesto de mezcla de mercado de \$15.690.000 y el costo variable por cliente de \$5.600.000 se detallan en la sección 3.4 de este documento, y no forman parte de esta inversión inicial.

Estructura de costos del primer año

Inversión inicial (una sola vez): \$10.945.000.

Presupuesto de mezcla de mercado: \$15.690.000.

Costo variable de los 20 clientes (hosting y soporte): \$5.600.000.

Nómina de operación por 12 meses: \$55.800.000 (1 desarrollador y 1 comercial a medio tiempo, más 5 aprendices con un estipendio de apoyo).

Costo total del año 1: \$88.035.000.

Ingreso total del año 1: \$111.000.000.

Utilidad estimada del año 1: \$22.965.000, equivalente a un margen del 20,7 % sobre las ventas.

El costo variable de \$280.000 por colegio equivale a \$5.600.000 anuales para los 20 clientes, y es la cifra que sostiene el margen de la tabla anterior. Se desglosa a continuación para que pueda verificarse. No incluye el servidor en la nube, que ya está presupuestado dentro de la inversión inicial, ni la nómina del equipo, que es un costo fijo. Los rubros de facturación electrónica y de servicios de pago son estimaciones, construidas a partir de tarifas de mercado, y se actualizarán con la facturación real de los primeros clientes.

Desglose del costo variable de un colegio

Concepto	Valor anual	Base del cálculo
Facturación electrónica ante la DIAN y recordatorios de pago	72.000	6.000 al mes
Soporte técnico (tiempo del equipo asignado)	96.000	40 horas al año
Almacenamiento de boletines, certificados y documentos	48.000	4.000 al mes
Herramientas de soporte, mensajería y monitoreo	36.000	3.000 al mes
Servicios de pago en línea y conciliación bancaria	19.000	estimación del año
Dominio .com y certificado SSL (prorrateado)	9.000	180.000 entre 20 colegios
Costo variable total de un colegio	280.000	5.600.000 entre 20 colegios

Concepto	Valor anual	Base del cálculo
Concepto	Valor Total	
Portátiles para desarrollo y pruebas (2 equipos)	3.600.000	
Servidor en la nube de 4 vCPU y 8 GB de memoria (12 meses)	2.400.000	
Dominio .com y certificado SSL (1 año)	180.000	
Diseño de identidad visual: logo, paleta y manual de marca	1.800.000	
Material POP y cuenta de demostración	650.000	
Impresora multifuncional para boletines y certificados	780.000	
Herramientas de trabajo: ofimática, diseño y pruebas	540.000	
Reserva para imprevistos (10 %)	995.000	
VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL	10.945.000	

Para leer estas cifras conviene hacerlo colegio por colegio. El ingreso promedio por cliente, con la mezcla de planes del año 1, es de \$5.550.000, y el costo variable de atenderlo es de \$280.000; por lo tanto cada colegio deja un margen de contribución de \$5.270.000. Contra unos costos fijos de \$82.435.000 (nómina de \$55.800.000, mezcla de mercado de \$15.690.000 e inversión inicial de \$10.945.000), el punto de equilibrio del proyecto es de 16 colegios suscritos.

Colegios suscritos	Ingreso total del año	Utilidad estimada
14	77.700.000	-8.655.000
15	83.250.000	-3.385.000
16	88.800.000	+1.885.000
17	94.350.000	+7.155.000
18	99.900.000	+12.425.000
19	105.450.000	+17.695.000
20	111.000.000	+22.965.000

La proyección de 20 colegios queda por encima del equilibrio, con un margen de seguridad de cuatro clientes, es decir del 20 %. Es un margen estrecho y por eso el plan pone tanto peso en la retención: cada renovación conserva \$920.000 de margen sin esfuerzo comercial adicional.

Adicionalmente, el resultado depende de la mezcla de planes. Si los 20 colegios fueran del Plan Básico, la utilidad caería a \$5.965.000, porque el Plan Superior aporta \$3.600.000 más de margen por colegio: \$4.520.000 frente a los \$920.000 del Plan Básico. Por eso los siete colegios Intermedios y los dos Superiores no son un supuesto optimista, sino una condición del equilibrio.

5. ORGANIZACIÓN

5.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

• Análisis DOFA

Análisis DOFA

DEBILIDADES	FORTALEZAS
- Producto joven, sin historial de clientes ni referencias verificables que presentar ante un colegio. - En la versión local depende de una base de datos instalada en el colegio y de una conexión a internet estable. - Sin aplicación móvil nativa: docentes y apoderados consultan el sistema desde el navegador. - Equipo reducido de cinco personas y sin presupuesto para contratar soporte técnico ni fuerza de ventas.	- Cobertura funcional completa del ciclo escolar (matrícula, notas, boletines, promoción y contabilidad) en una sola plataforma, con las reglas de negocio ya documentadas. - Cuatro roles con permisos diferenciados y bitácora de auditoría que registra usuario, fecha y hora de cada operación. - Arquitectura propia y de código abierto (React, Node.js, Express y MongoDB), sin costos de licencia de software. - Costo operativo bajo: un solo servidor, base de datos ligera y sin licencias, lo que permite competir en precio.
OPORTUNIDADES Normativa del Ministerio de Educación en cambio permanente, que obliga a los colegios a ajustar sus procesos y abre la puerta a sustituir herramientas antiguas.	AMENAZAS Competencia de sistemas de gestión escolar ya instalados y consolidados, con ventaja de hábito y de soporte.

- | | |
|--|--|
| 2. Bajo nivel de digitalización de muchas instituciones pequeñas y medianas, que aún trabajan con libros y planillas. | 2. Resistencia al cambio de directivos y docentes, y baja competencia digital del personal administrativo. |
| 3. Tendencia sostenida del sector a la comunicación digital con los apoderados y a la entrega de boletines en línea. | 3. Cambios frecuentes en los requisitos normativos, que exigen desarrollo continuo sin ingreso adicional. |
| 4. Posible ampliación a otros países de la región y a módulos de pago y facturación electrónica sobre la misma base instalada. | 4. Sensibilidad del presupuesto institucional: ante restricciones educativas, la licencia de software es de los primeros gastos que se recortan. |

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

• Estructura organizacional

CARGO: GERENTE

NOMBRE: Martín Zapata

FUNCIONES: Define la estrategia y los precios de la empresa, firma los contratos con los colegios y responde porque el proyecto cumpla sus objetivos técnicos y comerciales. Coordina al equipo, asigna responsables por fase y reporta cada mes los indicadores de ventas, soporte y facturación. Es el encargado de la relación con las instituciones.

CARGO: VENTAS

NOMBRE: Yorman Gómez

FUNCIONES: Prospecta colegios, agenda y realiza las visitas comerciales con demostración en sitio, presenta la propuesta económica, cierra la suscripción y realiza el seguimiento hasta la renovación. Mantiene actualizada la base de datos de prospectos y el reporte semanal de la cartera comercial.

CARGO: OPERATIVO

NOMBRE: Sneyder Gómez (soporte e implementación)
Andrés Avila (desarrollo y despliegue)

FUNCIONES: Parametizan cada colegio, ejecutan la migración y la carga masiva de datos, imparten la capacitación por rol y dan soporte a los usuarios. Sneyder administra además la infraestructura en la nube, los respaldos y la disponibilidad; Andrés continúa el desarrollo de los módulos pendientes y prepara los despliegues de versión.

CARGO: FINANCIERO

NOMBRE: Santiago Sierra

FUNCIONES: Elabora el presupuesto, registra los ingresos y los costos, emite y cobra las facturas, controla la cartera, los pagos de hospedaje y proveedores, y prepara el estado de resultados mensual. También responde por el cumplimiento tributario y la conciliación bancaria.

6. METAS

6.1 METAS SOCIALES DEL PROYECTO

Impacto Económico, Social, Ambiental:

Impacto económico

Ingresos proyectados de \$111.000.000 COP en el primer año (20 suscripciones y 20 implementaciones), frente a costos de \$88.035.000, lo que produce una utilidad estimada de \$22.965.000.

Generación de 2 empleos directos desde el mes 6 (un desarrollador y un comercial) y 5 puestos de apoyo para los aprendices del equipo.

20 instituciones educativas y cerca de 4.000 estudiantes atendidos en el primer año, con 2 nuevos colegios en el segundo año por referencia.

Ahorro estimado para cada colegio cliente: entre 40 y 60 horas mensuales de trabajo administrativo de secretaría y coordinación, es decir, más de 1.100 horas al año de un auxiliar, sin que la institución necesite contratar personal adicional.

Impacto social

Centraliza y protege la información académica de cerca de 4.000 estudiantes, con bitácora de auditoría que deja registro de quién hizo cada cambio y cuándo.

Reduce los errores en el cálculo de notas al aplicar automáticamente las reglas del Ministerio de Educación y al bloquear la

edición una vez cerrado el período.

Reduce entre 40 y 60 horas mensuales el trabajo administrativo de cada colegio, equivalente a más de 1.100 horas al año de un auxiliar administrativo.

Democratiza el acceso a la información: el apoderado consulta el rendimiento de su hijo desde cualquier dispositivo y recibe el boletín en PDF el mismo día de la entrega, sin tener que pedir el cuaderno.

Capacita al personal de los colegios en herramientas digitales, reduciendo la brecha de competencia digital del personal administrativo.

Impacto ambiental

La emisión de boletines, certificados y reportes en PDF reemplaza la impresión en papel: se estima un ahorro de unos 3.600 pliegos al año por colegio (18 por familia para 200 familias), equivalentes a cerca de 7 resmas de papel por colegio al año.

Reduce la impresión de planillas y listados de calificaciones, ya que la consulta y el filtrado se hacen directamente en pantalla.

El soporte técnico se presta por vía remota (videollamada, correo y mensajería), lo que disminuye los desplazamientos del equipo a las instituciones.

Al operar en un único servidor en la nube, la huella de carbono de la operación es baja frente a la de soluciones que se ejecutan en equipos individuales de cada colegio.

Plan de mitigación: uso de consumo responsable, impresión a doble cara de los materiales propios (folletos, pendón y manual de uso) y separación de los residuos electrónicos del equipo de pruebas.